

AI面接インタビューシステム

Day 3 ・ Day 4 報告書

作成日: 2026年3月6日

リポジトリ: [tianzhongyoushi178/AI_Interviewer](#)

ブランチ: master

フレームワーク: Rails 6.1.7 / Ruby 3.1.6

目次

Day 3 — 技術仕様・API設計書の策定

- 1. LLM制御方針（プロンプトテンプレート + バリデーション設計）
.....
- 2. 外部API一覧と月額コスト最適化
.....
- 3. DB設計書（ER図）最終版
.....
- 4. 内部API設計書
.....

Day 4 — 質問分岐エンジンの構築

- 5. 概要と追加機能
.....
- 6. DB変更（マイグレーション）
.....
- 7. 分岐ルール設計と評価フロー
.....
- 8. 変更ファイル一覧
.....
- 9. 使用例と後方互換性
.....

Day 3 — 技術仕様・API設計書の策定

1. LLM制御方針

基本原則：自由生成の排除

本システムではLLMの出力を**構造化JSON**に限定し、ハルシネーションリスクを排除する。

制御項目	方針
出力形式	JSON Only — プロンプトで Return ONLY valid JSON を明示
Temperature	0.3（評価） / 0.4（記事生成） — 低温で決定的出力を強制
Max Tokens	500（評価・要約） — 不必要な長文出力を防止
System Prompt	役割限定 + 会話禁止ルール
レスポンス検証	JSONパース + 必須キー確認 + フォールバック

プロンプトテンプレート概要

プロンプトテンプレート構成

A. 回答評価プロンプト

GPT-4 → GPT-4o-mini推奨
Temperature: 0.3 / 500 tokens

relevance_score: 0-100
correctness_score: 0-100
clarity_score: 0-100
final_score / passed / reasoning

B. 面接要約プロンプト

GPT-4 → GPT-4o推奨
Temperature: 0.3 / 500 tokens

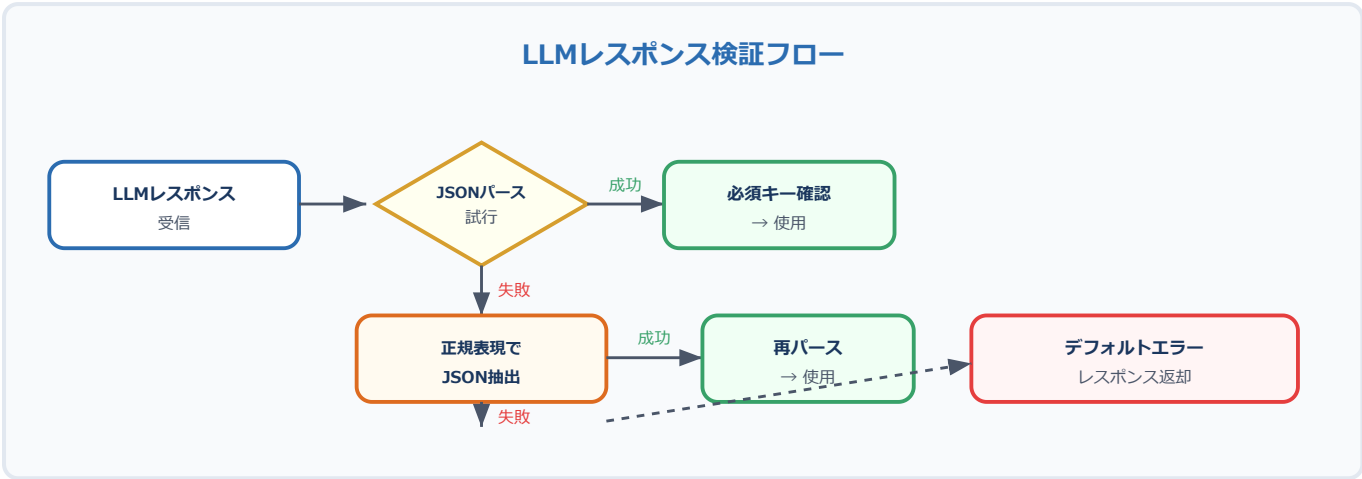
summary (5文以内)
strengths[]
weaknesses[]
recommendation

C. MCQ評価

LLM不使用
正解=100 / 不正解=0

同スキーマで返却
全スコア = 100 or 0
即時判定（API呼び出しなし）

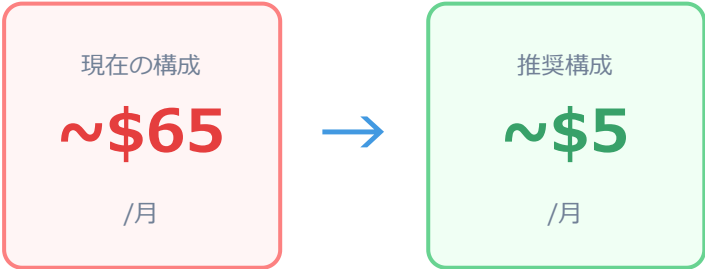
バリデーション・フォールバックフロー



2. 外部API一覧と月額コスト最適化

#	API	用途	現在モデル	推奨モデル
1	OpenAI Chat	回答評価	gpt-4	gpt-4o-mini
2	OpenAI Chat	面接要約	gpt-4	gpt-4o
3	Anthropic Messages	評価（代替）	claude-3-sonnet	claude-3.5-haiku
4	OpenAI Whisper	音声→テキスト（STT）	whisper-1	現状維持
5	OpenAI TTS	テキスト→音声	tts-1	現状維持
6	OpenAI Chat	記事本文生成	gpt-4o-mini	現状維持
7	Google Gemini	記事メタ生成	gemini-2.0-flash	現状維持
8	ffmpeg（ローカル）	動画→音声抽出	—	現状維持

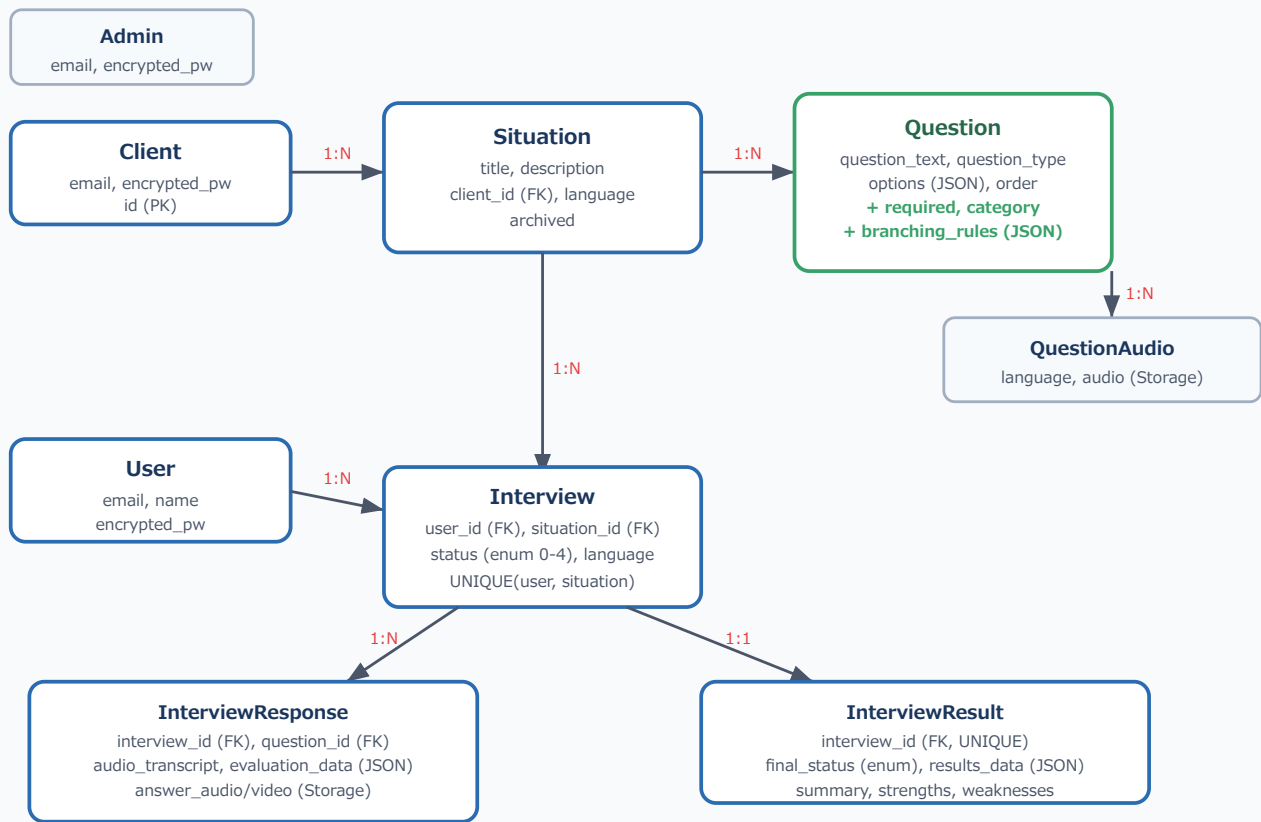
月額コスト比較（100面接/月）



92%のコスト削減 — LLMモデルの変更のみで実現可能（コード変更は環境変数のみ）

3. DB設計書（ER図）最終版

ER図 — 面接システムのデータモデル



Day 4 で追加されたカラム（緑色で表示）：required (boolean), category (string), branching_rules (json)

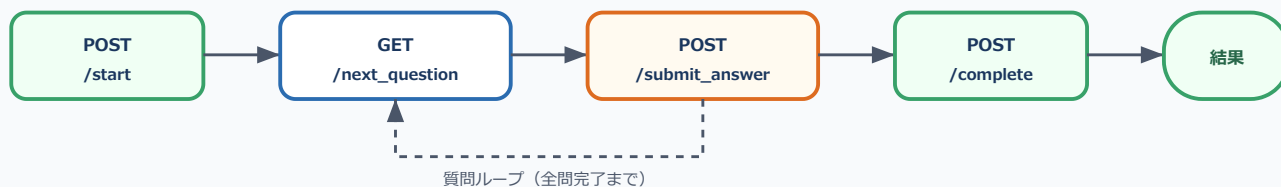
推奨スキーマ変更（未適用）

対象	追加内容
カラム	situations に min_score_required, fail_policy
インデックス	interviews(status,created_at), questions(situation_id,order), situations(client_id,archived)
FK制約	situations→clients, answers→users

4. 内部API設計書

メソッド	パス	機能	主なエラー
POST	/api/interviews/start	面接開始	422: バリデーション失敗
GET	/api/interviews/:id/next_question	次の質問取得	—
POST	/api/interviews/:id/submit_answer	回答送信	400: 回答なし/重複/STT失敗
POST	/api/interviews/:id/complete	面接完了	400: 未評価回答あり
GET	/api/interviews/:id/status	状態取得	—

面接APIフロー



Day 4 — 質問分岐エンジンの構築

5. 概要と追加機能

従来の**線形出題**（order昇順で全問出題）を拡張し、前の回答に応じた**動的な質問選択**を実現する分岐エンジンを構築した。

機能	説明
必須/任意フラグ	質問ごとに required を設定。任意質問は低スコアでも面接を fail にしない
カテゴリ分類	質問を「技術」「コミュニケーション」等のカテゴリで分類可能
分岐ルール	JSON形式で条件付き出題ルールを定義。条件不一致の質問を自動スキップ

6. DB変更（マイグレーション）

db/migrate/20260306120000_add_branching_to_questions.rb

カラム	型	デフォルト	説明
required	boolean	true	必須質問フラグ
category	string	null	質問カテゴリ
branching_rules	json	null	分岐条件（JSON）

後方互換: 既存の質問は required=true, branching_rules=null となり、従来通り無条件で出題される。

7. 分岐ルール設計と評価フロー

branching_rules のJSON構造

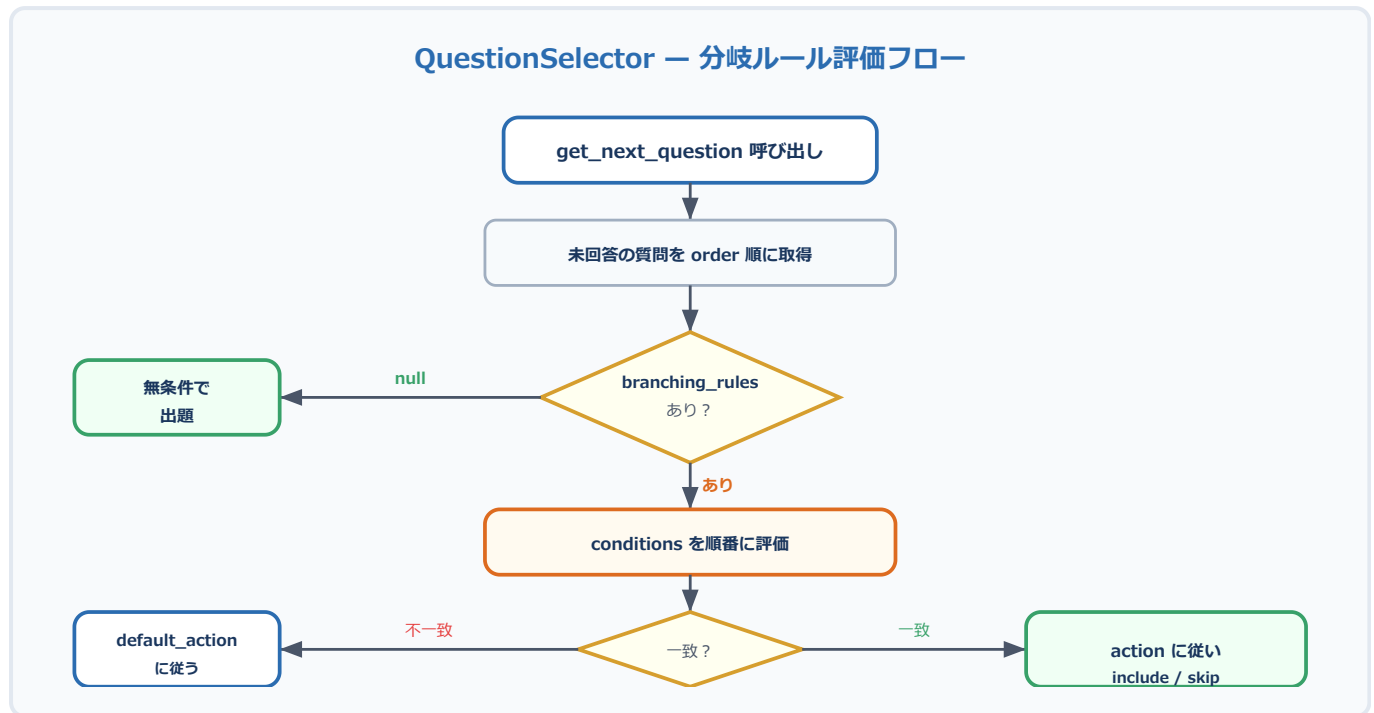
```
// 例: 質問1で「Python」を選択した場合のみ出題
{
  "conditions": [
    {
      "source_question_order": 1,
      "type": "selected_option",
      "value": "Python",
      "action": "include"
    }
  ],
  "default_action": "skip"
}
```

条件タイプとアクション

type	説明	判定方法
selected_option	MCQ選択肢一致	回答テキスト == value（大文字小文字無視）
score_above	スコアが指定値以上	final_score >= value
score_below	スコアが指定値未満	final_score < value
answered	回答済みかどうか	InterviewResponse の存在確認

action	説明
include	条件一致時に出题する
skip	条件一致時にスキップする

分岐評価フロー



8. 変更ファイル一覧

db/migrate/20260306120000_*.rb

新規 required, category, branching_rules カラム追加

app/models/question.rb

変更 スcope・メソッド追加

app/services/.../question_selector.rb

変更 分岐エンジン実装（5メソッド追加）

app/services/.../response_evaluator.rb

変更 任意質問の即fail防止

app/controllers/questions_controller.rb

変更 strong params + JSON パース追加

app/views/questions/_form.html.slim

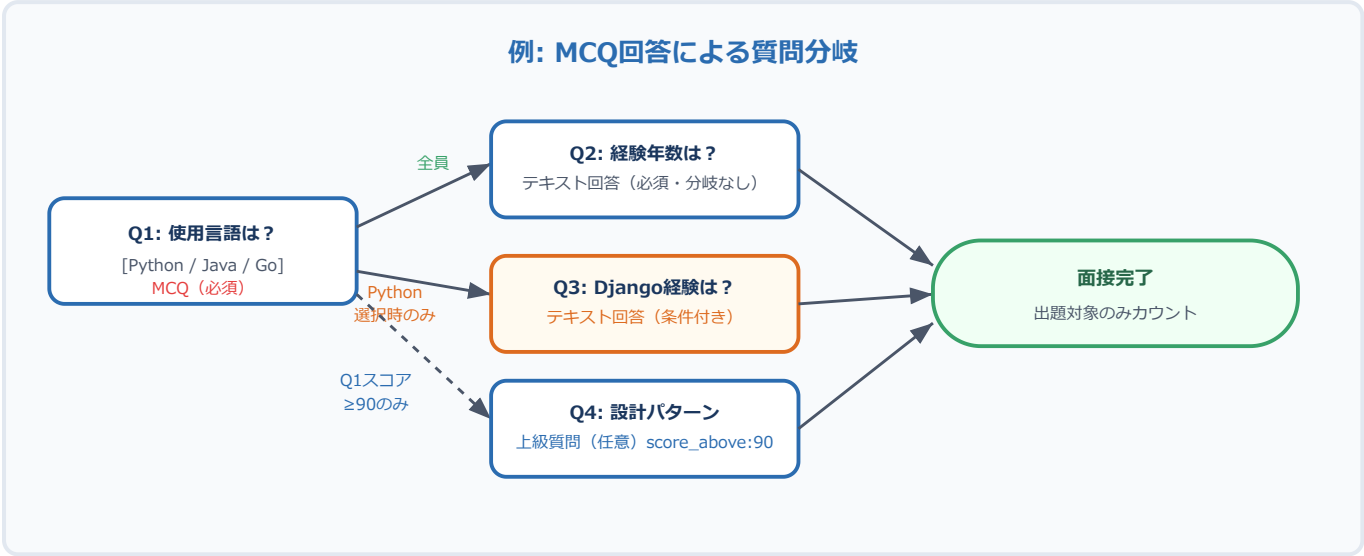
変更 管理画面フォーム拡張

QuestionSelector — 追加メソッド

メソッド	説明
eligible_questions	未回答 + 分岐条件を満たす質問を抽出
total_eligible_count	回答済み + 出題対象の合計数
evaluate_branching_rules(q)	質問の分岐ルール全体を評価
evaluate_condition(cond)	個別条件を type 別に判定
find_response_for_question_order(n)	order番号から InterviewResponse を検索

9. 使用例と後方互換性

使用例



後方互換性

項目	既存データへの影響
branching_rules = null	従来通り無条件で出題（挙動変更なし）
required = true（デフォルト）	既存質問は全て必須扱い（挙動変更なし）
category = null	動作に影響なし（表示・分類用途のみ）
APIレスポンス	required フィールドが追加されるのみ

既存の面接フローは一切影響を受けません。 新カラムは全てデフォルト値が設定されており、マイグレーション適用のみで既存データとの互換性が維持されます。